

2025年後期

情報学実験B

実世界センシング&ビジュアライゼーション

Chapter 4

フィジカルコンピューティングチーム

担当教員：菊池、遠藤

目次

1. [M5データ収集デバイスの制作](#)

実験スケジュール

- 1週目：導入＆実験準備
 - 実験概要説明＆環境構築
 - M5のサンプルコード動作確認
 - センサーのサンプルコードテスト
- 2週目：データ保存＆ビジュアライゼーション手法
 - SDへのデータ保存＆センサデータのSD保存
 - ビジュアライゼーション手法＆サンプル
- 3週目：ビジュアライゼーションのアイディア出し
 - アイディア出し
 - アイディアチェック＆修正

- 4週目：センシングデバイスのプロトタイプ実装
 - M5センサの実装&データ保存の確認
 - 可視化プロトタイプ実装&ダミーデータテスト
- 5週目：実世界フィールドワーク
 - 学内でデータ収集実験
 - データの確認&追加実験
- 6週目：ビジュアライゼーション制作
 - ビジュアライゼーション制作1
 - ビジュアライゼーション制作2
- 休み期間：(学祭 or 冬休み)
- 7週目：予備日(追実験&レポート作成)
 - レポート作成

実験を行う前の注意点

- 実験機材は最新の注意を払って扱うこと
- 電子機器、回路を扱うので、水分が付いた手で扱わないこと(感電します)
- PCの上でマイコン、電子機器を扱わないこと(ショートします)
- ChatGPTや生成AIの使用について
 - コードの実装には使っていない
 - レポートには使っちゃダメ
 - 生成AIはコードが脱線するから1から作り直しになることもある
 - 生成AIより教員とSA/TAを頼って

レポートについて

- 各回の実験内容をレポートにまとめる
 - 実験環境や実験機材など細かく記載する
 - 実験の様子など正確に撮影し、レポートに図として取り入れる
 - 制作したビジュアライゼーション作品についてレポートでまとめる
(コンセプト、実装方法、実験環境、ビジュアライズの方法など)
-
- レポート作成時に、実験内容を思い出せるように、ノートを用意し各回メモをとる。

本日の課題

本日の実験内容を実験ノートにまとめ、最終レポートに備え、小レポートを作成する。

小レポート内容：下記項目について写真や図などを入れ、まとめる

- データを収集するM5のプログラムについて
 - 仕様するセンサ
 - データの取得方法(離散的or連続的？、条件は？)
 - 保存するデータ(センサ値？、時刻？)
- 可視化の方法、表現方法について
 - 2Dor3D?
 - 地図上？ヒストグラム？レーダーチャート？
 - アニメーション有無？

小レポートの提出はしなくて良いが、最終レポートに備え作成することを推奨する。

実世界センシング&ビジュアライゼーション

M5データ収集デバイスの制作

前回の可視化アイディアを元にM5でデータを収集するデバイスを作成する。

どんなデータを記録するか

- センサ値：温度、明るさ、距離、加速度など
- 時刻情報：`millis()` または RTC（日時）で測定タイミングを記録
- 識別情報：装置ID、場所、実験条件などを併記すると整理しやすい

いつ・どのくらいの頻度で記録するか

離散的(Discreate)：ボタン操作や条件が成立したときに1回記録

→ 例：人が通過したとき、ボタンを押したとき

連続的(Continuous)：一定間隔ごとに自動記録

→ 例：1秒ごとに温度を記録、100msごとに加速度を記録

記録間隔は目的に応じて調整（例：`delay()`やタイマー割り込みで制御）

※[RTCを使った時刻カウント＋保存](#)があるので、参考にしてみてください。

保存時の注意点

SDカードを正しく初期化する (SD.begin())

- ファイルは「追記モード」で開く (FILE_WRITE)
- 実験条件や日付でファイル名を区別 (例：/temp_20251016.csv)
- SDカード内のCSVをPCで開き、データが取れているか、時間のズレや欠損がないか、異常値 (例：0や999など) がないかをチェック

コードを作成できたら、実行してみよう！

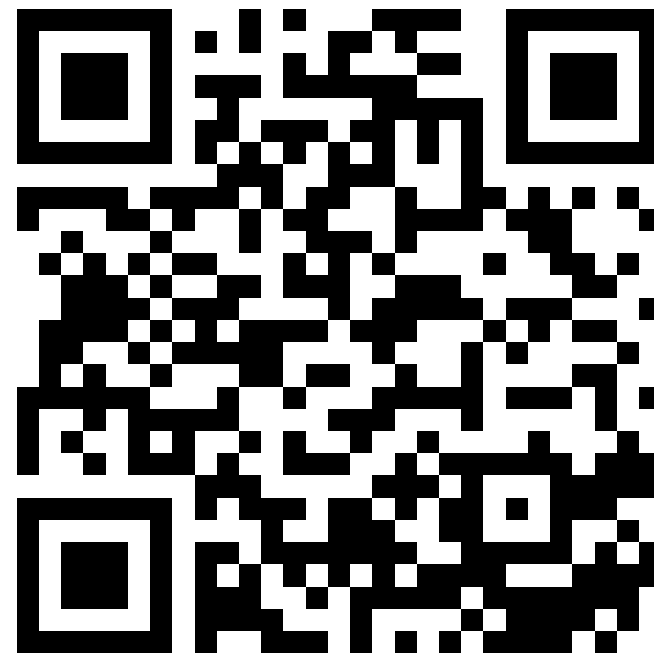
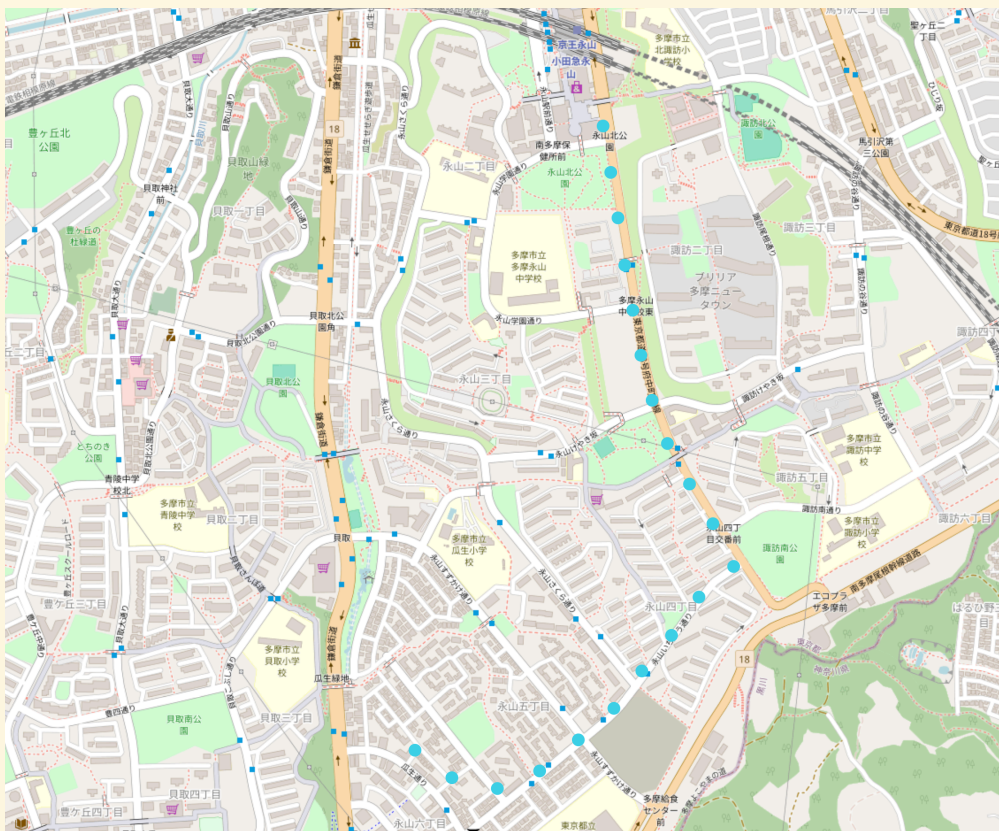
データがちゃんと保存されているか確認してみよう！

GPS保存アプリ

遠藤先生がGPSを連続で記録するWebアプリケーションを作ってくださいました。

[アプリケーションの使い方はこちら](#)

<https://enkatsu.github.io/location-recorder/>



実世界センシング&ビジュアライゼーション

ビジュアライゼーション作品の制作

可視化の方法、表現方法について

データを「どう見せるか」を考える

取得したデータはそのままと「数値の羅列」

ビジュアライゼーションは

👉 データの特徴や傾向を視覚的に伝える方法

どんな情報を「伝えたいか」を意識して可視化方法を選ぶ

アニメーション・インタラクションを取り入れる

データの時間変化を動きで見せる

→ Processing の draw() を活用

センサ値に応じて色や大きさを変化させる

→ 例：明るさが上がると円が大きくなる

時刻カウンタデータの可視化サンプル